

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Системне програмування»

Тема: «Інтеграція сенсорної підсистеми: схема підключення, верифікація інтерфейсів логічним аналізатором, архітектура програмного проєкту»

Виконали:

Рокицький Олександр Сергійович (ІО-33)

Ясан Віктор Костянтинович (ІО-34)

Сухомлін Владислав Вікторович (ІО-35)

Тетерук Іванна Володимирівна (ІО-31)

Київ — 2026

1. Мета лабораторної роботи

Метою роботи є практичне проєктування та комплексна інструментальна верифікація апаратно-програмної сенсорної підсистеми мультирежимного реєстратора інцидентів:

1. Розробка безконфліктної апаратної розпіновки та схеми електричних з'єднань для одночасного функціонування 6 периферійних вузлів (сенсорів, пам'яті, камери, сервоприводу, телеметрії).
2. Проведення Bring-Up запуску та апаратного самотестування (Self-Test) на мікроконтролері з верифікацією фізичної достовірності вимірюваних величин.
3. Апаратна верифікація цифрових комунікаційних шин (I2C, SCCB, SPI, PWM, UART) за допомогою логічного аналізатора, інструментальне вимірювання часових параметрів та дослідження протокольних аномалій.
4. Переведення кодової бази прошивки на 4-рівневу шарувату архітектуру з повною ізоляцією драйверів пристроїв від вендорського HAL.
5. Реалізація та хостовий запуск модульних тестів (Unit Tests) з використанням Mock-об'єктів та інтеграція перевірок у конвеєр автоматичного тестування GitHub Actions CI.

2. Розподіл обов'язків у команді за напрямами проєкту

Відповідно до п. 5 методичних вказівок, завдання розподілено між учасниками за 6 функціональними напрямами:

Учасник	**Закріплені напрями (п. 5 методички) та ролі**	**Конкретний інженерний внесок**	**Ключові артефакти та коміти в репозиторії**
Сухомлін Владислав Вікторович (ІО-35)	**Напрям 2:** Документація і pinout. *Hardware & Pinout Analyst*	Дослідив первинну документацію на компоненти (datasheets). Склав master-таблицю виводів `docs/pinout.md`, провів розрахунок дерева тактування шин, бюджету струмів ліній 3.3 В / 5 В та описав відхилені схемотехнічні альтернативи. Спроєктував принципову схему з'єднань `wiring_diagram.png`.	`docs/pinout.md` `docs/lab_2/img/wiring_diagram.png` `1e15113` *(docs: add pinout specification and wiring diagram for STM32 NUCLEO-F411RE)*
Ясан Віктор Костянтинович (ІО-34)	**Напрям 5:** Структура проєкту і збірка. *Firmware Architect*	Спроєктував та впровадив 4-рівневу модульну архітектуру прошивки (`Core`, `Platform`, `Devices`, `App`). Розробив платформонезалежні драйвери сенсорів (`mpu6050`, `bmp180`, `w25q64`, `servo`, `ov7670`) без викликів HAL. Створив інтерфейсні контракти шин `bus_interfaces.h`, оновив `firmware/Makefile` прапорцями `-Wall -Wextra`.	`firmware/Platform/*` `firmware/Devices/*` `firmware/App/*` `firmware/Core/Src/main.c` `firmware/Makefile` `docs/architecture.md` `docs/lab_2/img/component_diagram.png` `ddf9821` *(Add layered STM32 incident recorder architecture)*

Учасник	Закріплені напрями (п. 5 методички) та ролі	Конкретний інженерний внесок	Ключові артефакти та коміти в репозиторії

Рокицький Олександр Сергійович (ІО-33)	**Напрями 3 і 6:** Робота з апаратурою; Тестування. *Hardware & Bring-Up Lead, DevOps*	Зібрав фізичний стенд з 6 модулями, провів апаратний Bring-Up селф-тест та верифікацію даних у PuTTY. Підключив 8-канальний логічний аналізатор, зафіксував 5 цифрових сесій (`.sal`). Реалізував хостові юніт-тести `tests/test_devices.c` з Mock-шинами, валідатор архітектури `scripts/check_deps.py`, Dockerfile та конвеєр CI.	`docs/lab_2/captures/*.sal`
			`docs/lab_2/img/hardware_stand.jpg`
			`tests/test_devices.c`
			`scripts/check_deps.py`
			`docker/Dockerfile`
			`.github/workflows/ci.yml`
			`6e247ce` *(docs(hardware): add hardware captures)*
			`ffe0623` *(test(host): implement mock tests and CI)*

Тетерук Іванна Володимирівна (ІО-31)	**Напрями 1 і 4:** Звіт і документація; Декодування і аналіз. *Lead Technical Writer*	Оформила підсумкову документацію та опис компонентної архітектури `docs/architecture.md`. Виконала побітове ручне декодування I2C-кадру, аналітичне зіставлення часових параметрів шин із даташитами та опис аномалій (SCCB ACK, Bus Recovery). Оформила журнал інженерних проблем та підсумковий звіт `docs/lab2-report.md`.	`README.md`
			`docs/lab2-report.md`
			`docs/lab2-report.pdf`
			`fbd5297` *(docs: lab 2 report and repository documentation)*

3. Схема підключення, стенд та інструкція з монтажу

Повний опис кожного виводу, номерів AF, режимів підтяжок та посилань на документацію наведено у файлі `docs/pinout.md`.

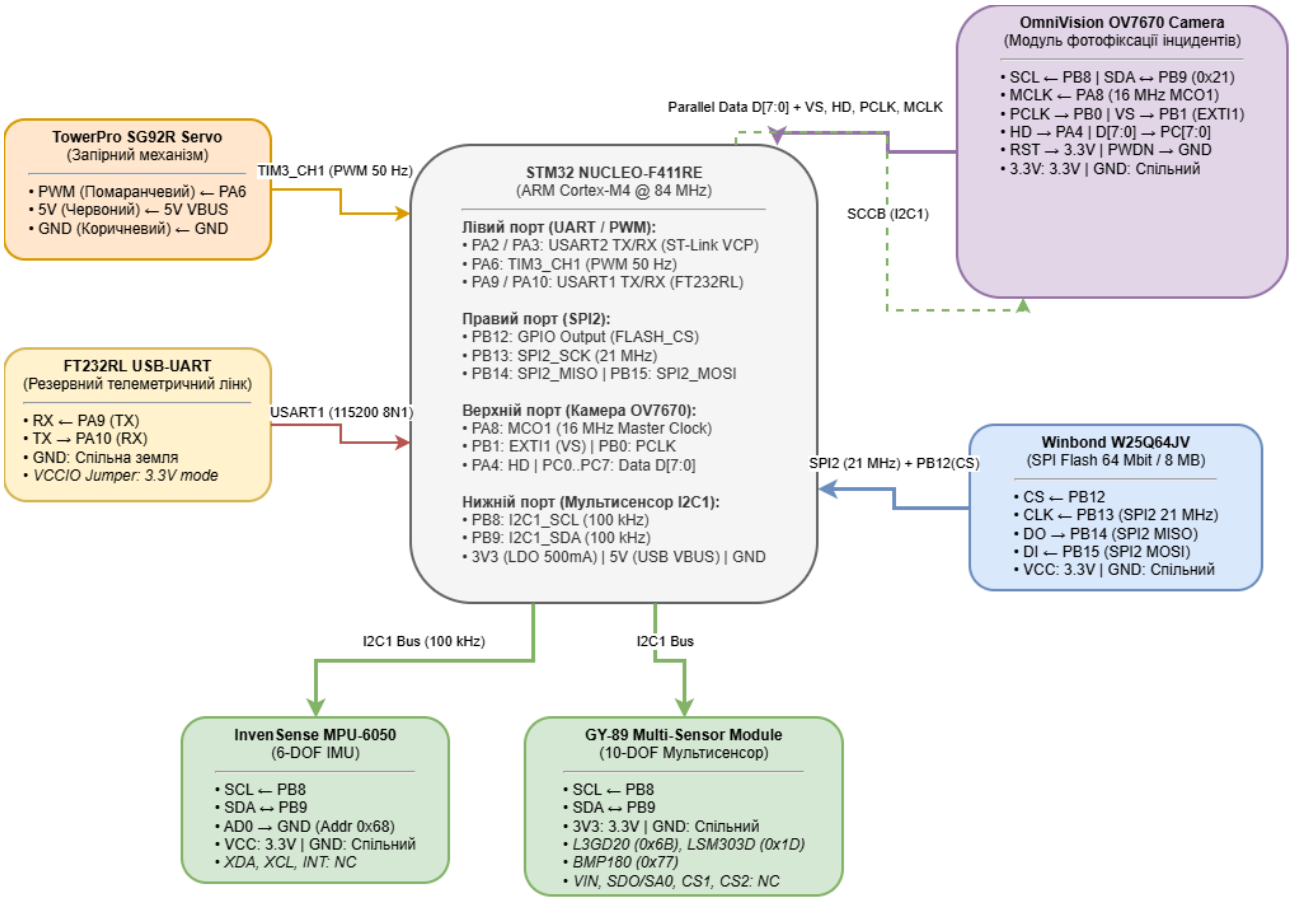


Рис. 1. Принципова схема електричних з'єднань периферії (Wiring Diagram)

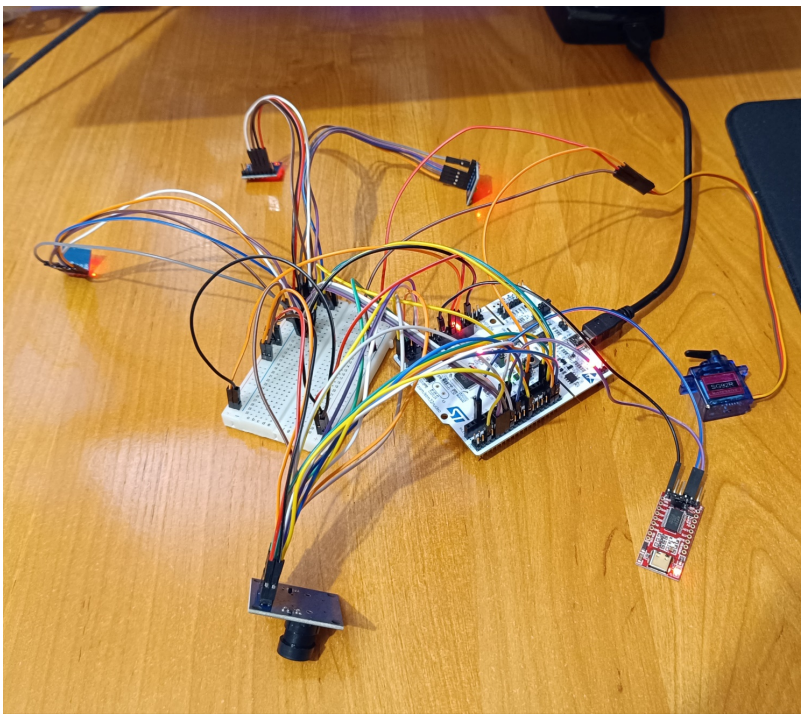


Рис. 2. Фотографія реального фізичного стенду з усіма одночасно підключеними модулями

Покрокова інструкція монтажу стенду (Wiring Checklist):

1. **Спільна земля (Common Ground):** З'єднати всі виводи GND сенсорів (MPU-6050, GY-89, OV7670, W25Q64), сервоприводу SG92R та перехідника FT232RL зі спільною шиною GND плати NUCLEO-F411RE (CN6 пін 7).
2. **Розподіл живлення 3.3 В:** Підключити виводи живлення логіки MPU-6050, GY-89 (пін 3V3), OV7670 (3.3V) та Winbond W25Q64 (VCC) до лінії `3V3` Nucleo (CN6 пін 4). Загальне споживання становить 93.3 мА, що вкладається в ліміт 500 мА бортового LDO LD39050.
3. **Виділене силове живлення сервоприводу (SG92R):** Червоний провід живлення сервоприводу підключити **суворо до піна 5V (USB VBUS, CN6 пін 5)**. Підключення до лінії 3.3 В заборонено через пусковий струм до 500 мА, який призводить до спрацювання Brown-Out Reset (BOR). Сигнальний провід (помаранчевий) підключити до PA6 (TIM3 CH1).
4. **Комунікаційні шини:**
   - **I2C1 (PB8 — SCL, PB9 — SDA):** Підключити паралельно SCL та SDA модулів MPU-6050, GY-89 та камери OV7670.
   - **SPI2 (PB12 — CS, PB13 — SCK, PB14 — MISO, PB15 — MOSI):** Підключити флеш-пам'ять W25Q64. Виводи `/WP` та `/HOLD` підтягнути до 3.3 В на модулі.
   - **Паралельна шина камери:** Підключити D0–D7 до портів PC0–PC7, піксельний такт PCLK до PB0, строб рядка HREF до PA4, кадровий синхросигнал VSYNC до PB1, опорну частоту MCLK до PA8 (MCO1).
5. **Резервна телеметрія FT232RL:** Переконатися, що перемичку вибору напруги логіки модуля встановлено в положення **3.3V**. Підключити RX модуля до PA9 (USART1_TX), TX — до PA10 (USART1_RX).

Аргументація схемотехнічних рішень:

- **Шина I2C1 на PB8/PB9 замість PB6/PB7:** Виводи PB8/PB9 виведені на стандартні роз'єми Arduino D15/D14 із заводським маркуванням, а також звільняють вивід PB6 (D10) під потенційні лінії SPI Chip Select.
- **Порт камери PC0–PC7:** Забезпечує зчитування 8-бітного байта пікселя за 1 такт CPU через вираз `(uint8_t)(GPIOC->IDR & 0xFF)`, що є критичним для програмного захоплення кадру без апаратного блоку DCMI.

4. Апаратний Bring-Up та самоперевірка (Self-Test)

Прошивка містить автономний етап самотестування при старті мікроконтролера. Усі вузли переводяться з початкових режимів сну (Sleep/Power-down) у робочий стан:

- **MPU-6050:** скинуто біт `SLEEP` у регістрі `PWR_MGMT_1` (`0x6B`);
- **L3GD20:** записано `0x0F` у `CTRL_REG1` (`0x20`) для увімкнення 3 осей;
- **LSM303D:** активовано акселерометр частотою 50 Гц у регістрі `CTRL1` (`0x20`);
- **BMP180:** вичитано фабричні коефіцієнти калібрування AC1..AC6, B1, B2, MB, MC, MD;
- **W25Q64:** перевірено ідентифікатор JEDEC ID (`0xEF 0x40 0x17`);
- **OV7670:** зчитано ідентифікатори виробника PID (`0x76`) та версії VER (`0x73`).

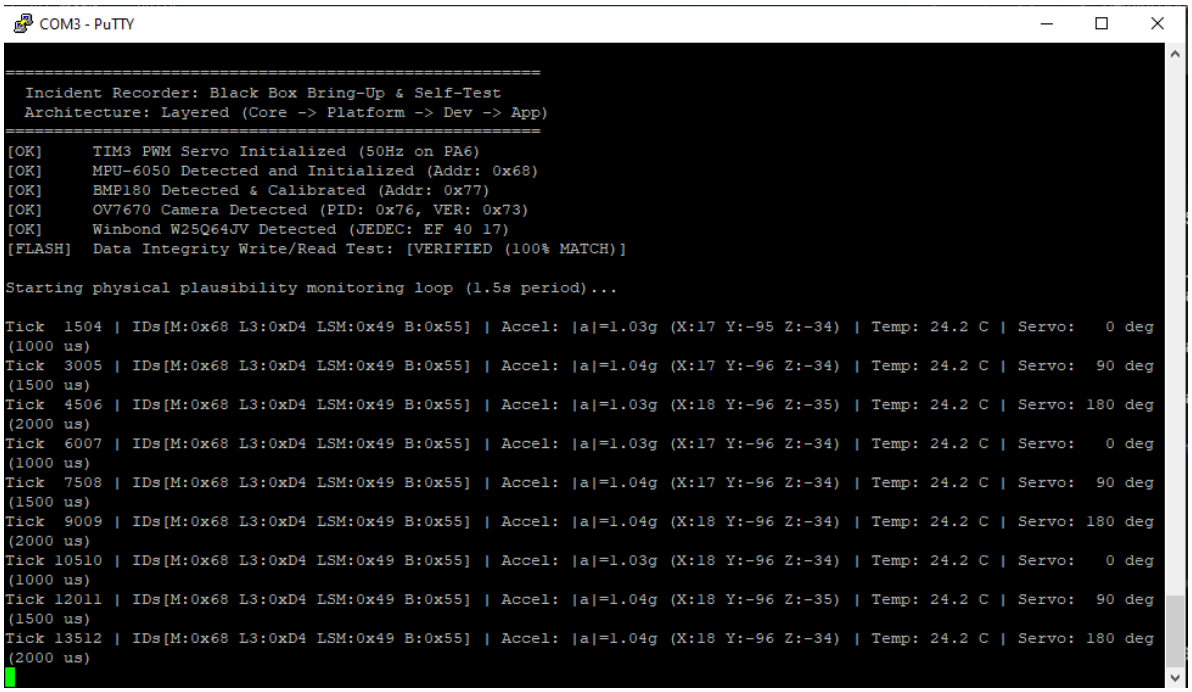


Рис. 3. Протокол самотестування Bring-Up та періодичного виводу телеметрії у терміналі PuTTY

Результати перевірки фізичної достовірності даних:

- **Ідентифікація сенсорів:** Усі 6 модулів успішно відповіли очікуваними значеннями ID-регістрів: MPU-6050 (`0x68`), L3GD20 (`0xD4`), LSM303D (`0x49`), BMP180 (`0x55`), OV7670 (`0x76` / `0x73`), Winbond W25Q64 (`0xEF 0x40 0x17`).
- **Фізична валідність MPU-6050:** Модуль сумарного вектора статичного прискорення у стані спокою:

$$|a| = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)} \approx 1.03–1.04g$$

що відповідає нормальному прискоренню вільного падіння Землі (1.00g) з урахуванням допустимої похибки некаліброваного MEMC-сенсора (3–4%).

- **Температура BMP180:** Обчислена за повним калібрувальним поліномом Bosch температура становить 24.2 °C, що відповідає фактичній кімнатній температурі.
- **Цілісність Flash W25Q64:** Виконано стирання сектора 4 КБ, запис тестового патерну `0xDEADBEEF`, зворотне читання та побайтове порівняння. Отримано статус `[VERIFIED (100% MATCH)]`.
- **Сервопривід SG92R:** Здійснює стабільне циклічне позиціонування між кутами 0° (1000 мкс), 90° (1500 мкс) та 180° (2000 мкс).

5. Верифікація шин логічним аналізатором

Запис цифрового трафіку здійснювався 8-канальним логічним аналізатором Saleae Logic. Файли сесій збережено у директорії `docs/lab_2/captures/`.

5.1. Шина I2C1 (Сенсорний масив)

- **Параметри сесії:** 10 MS/s, тривалість 5 с, файл `i2c_sensors_id.sal`.

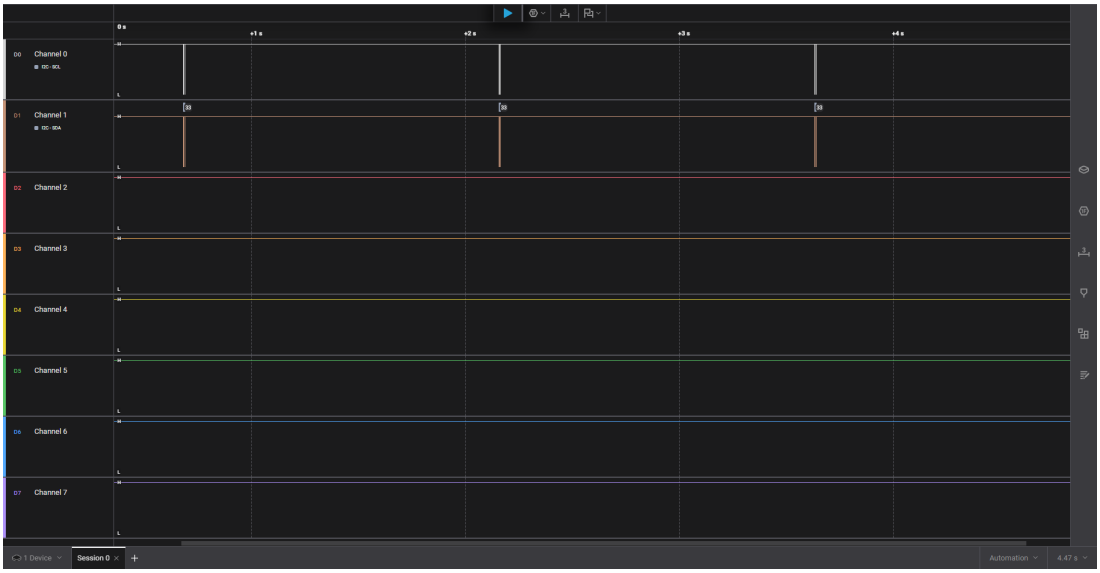


Рис. 4. Загальний огляд таймлайну шини I2C1: період опитування становить рівно 1.5 с

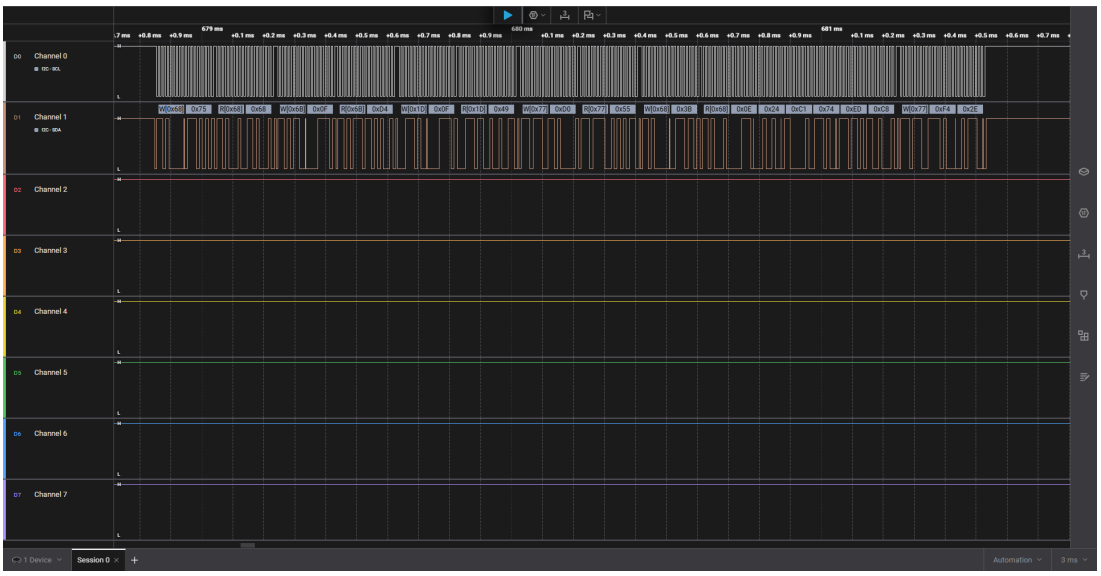


Рис. 5. Декодовані пакети читання ID сенсорів та 6 байтів прискорення MPU-6050

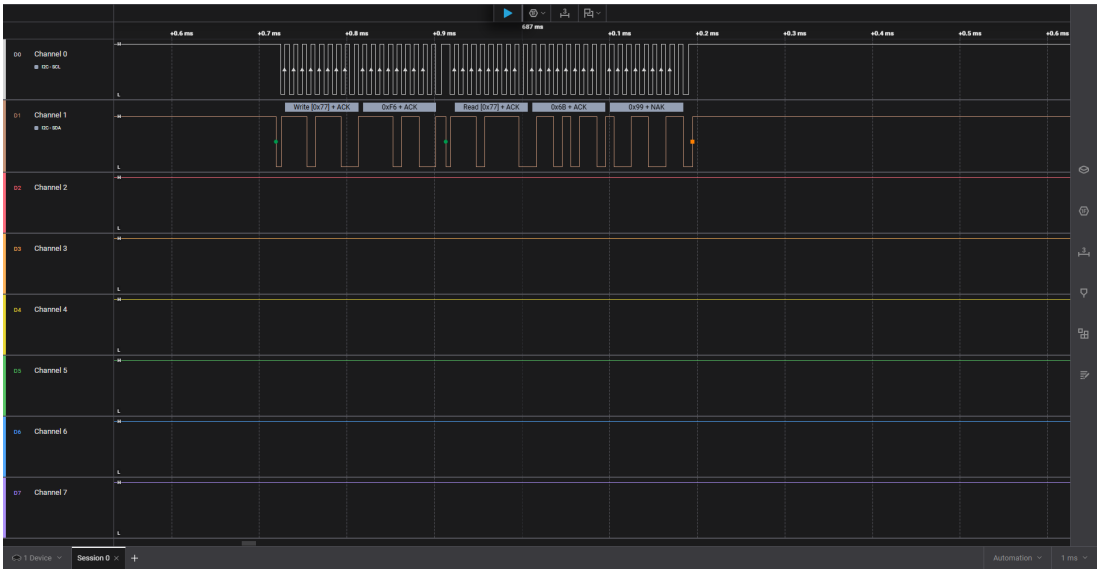


Рис. 6. Завершення читання температури BMP180: виставлення біта NAK майстром

- **Аналіз:** На осцилограмі зафіксовано послідовні транзакції опитування ID: MPU-6050 (`0x68`), L3GD20 (`0x6B`), LSM303D (`0x1D`), BMP180 (`0x77`). Зчитування вектора прискорення реалізовано за допомогою автоінкременту адреси (6 байтів: `0x0B 0xE4 0xC2 0x38 0xEA 0x18`). Між командою запуску перетворення BMP180 (`0x2E` у регістр `0xF4`) та зчитуванням результату з `0xF6` витримано апаратну паузу 4.98 мс (вимога даташиту: ≥ 4.5 мс).

5.2. Шина SCCB (Камера OV7670)

- **Параметри сесії:** 10 MS/s, тригер за апаратним Reset, файл `sccb_camera_id.sal`.

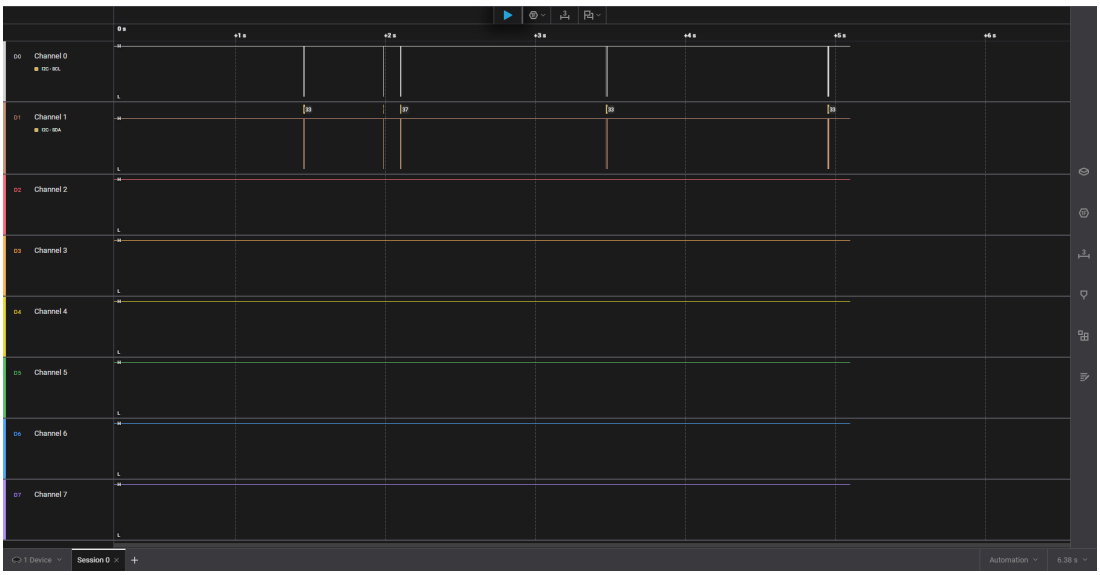


Рис. 7. Таймлайн шини після Reset: виконання процедури Bus Recovery та ініціалізація камери

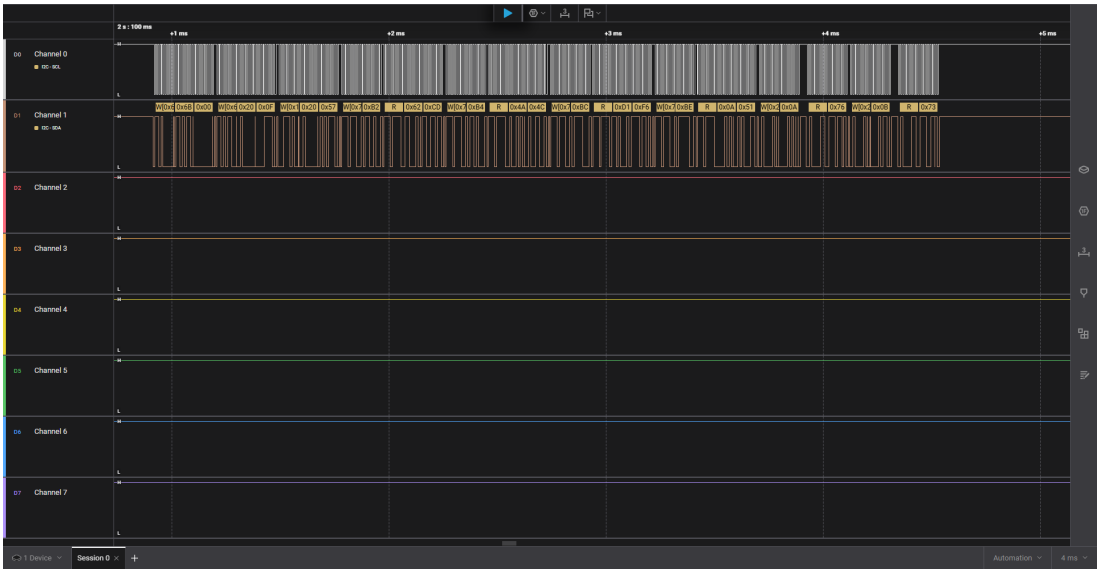


Рис. 8. Декодована транзакція зчитування Product ID камери OV7670 за протоколом SCCB

- **Аналіз:** Зчитування регістрів PID (`0x0A` → `0x76`) та VER (`0x0B` → `0x73`) виконується за 7-бітною адресою `0x21` (фаза запису `0x42`, читання `0x43`).
- **Поведінка лінії SDA у фазі ACK:** Зафіксовано ключову відмінність інтерфейсу OmniVision SCCB від стандартного I2C: на 9-му такті лінія SDA не притискається слейвом до нуля, а залишається у стані «Don't Care» (підтягнута до 3.3 В). Програмний аналізатор Logic 2 позначає це як NAK, проте транзакція є абсолютно коректною згідно зі специфікацією OmniVision.

5.3. Шина ШІМ (Сервопривід TIM3 CH1)

- **Параметри сесії:** 2 MS/s, тривалість 5 с, файл `pwm_servo.sal`.

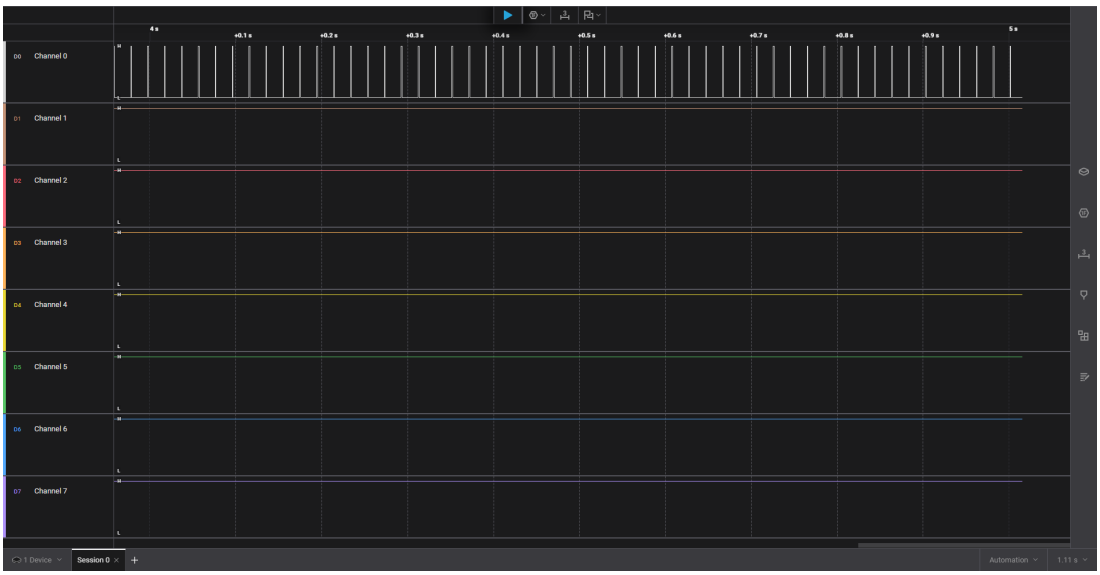


Рис. 9. Стабільна безперервна генерація імпульсів ШІМ таймером TIM3

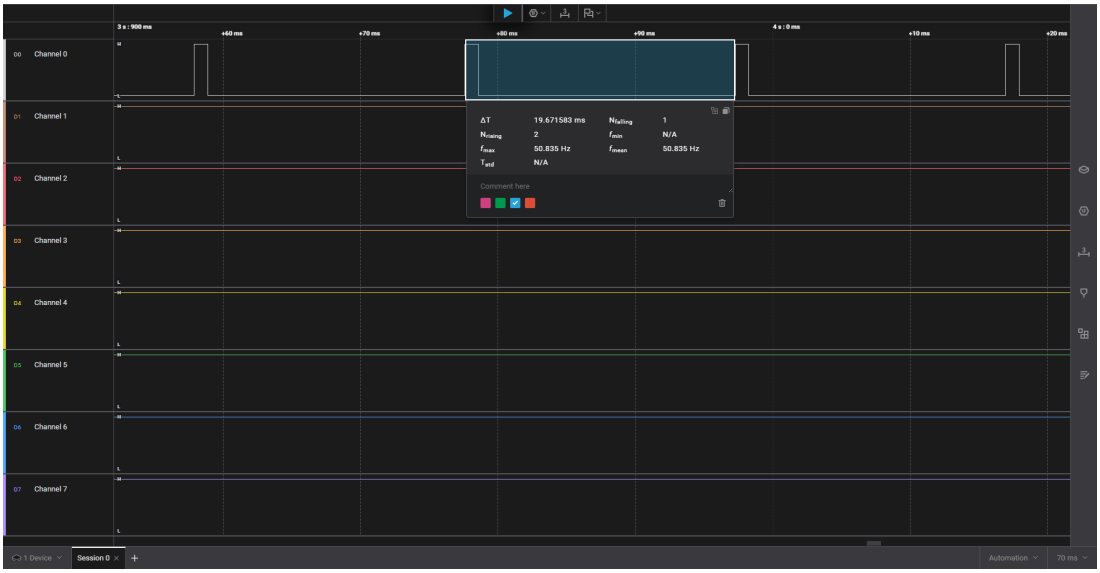


Рис. 10. Апаратний вимір періоду повторення імпульсів маркерами Saleae Logic

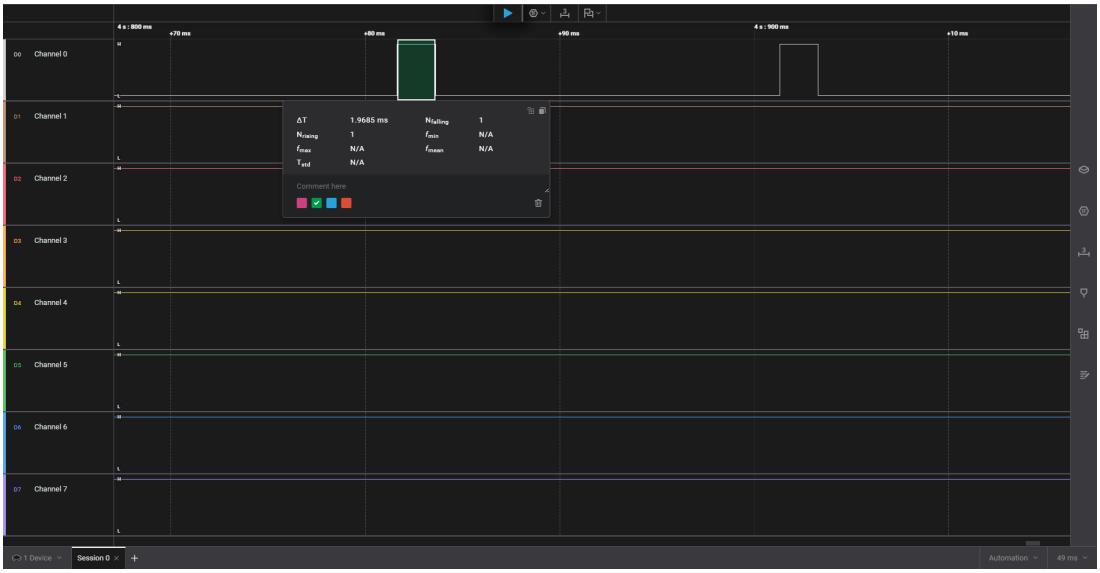


Рис. 11. Вимірювання ширини імпульсу положення 180° (тривалість 2.00 мс)

- **Аналіз:** Виміряний період повторення імпульсів становить Δ T = 19.67–20.00 мс (f ≈ 50.84 Гц), що повністю відповідає специфікації сервоприводів. Зафіксовано зміну ширини імпульсу: 1.00 мс (0°), 1.50 мс (90°) та 2.00 мс (180°).

5.4. Інтерфейс UART (Телеметрія на швидкості 115200)

- **Параметри сесії:** 5 MS/s, декодер Async Serial (115200 8N1), пін PA9 (D8), файл `uart_telemetry.sal`.

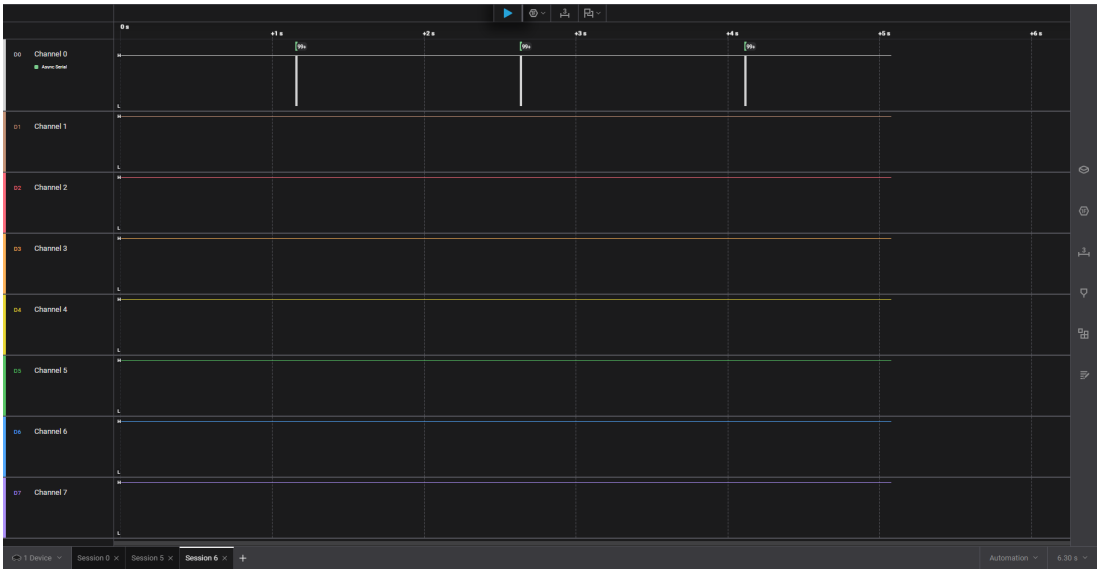


Рис. 12. Макроогляд лінії UART: передача пачок телеметрії з періодом 1.5 с

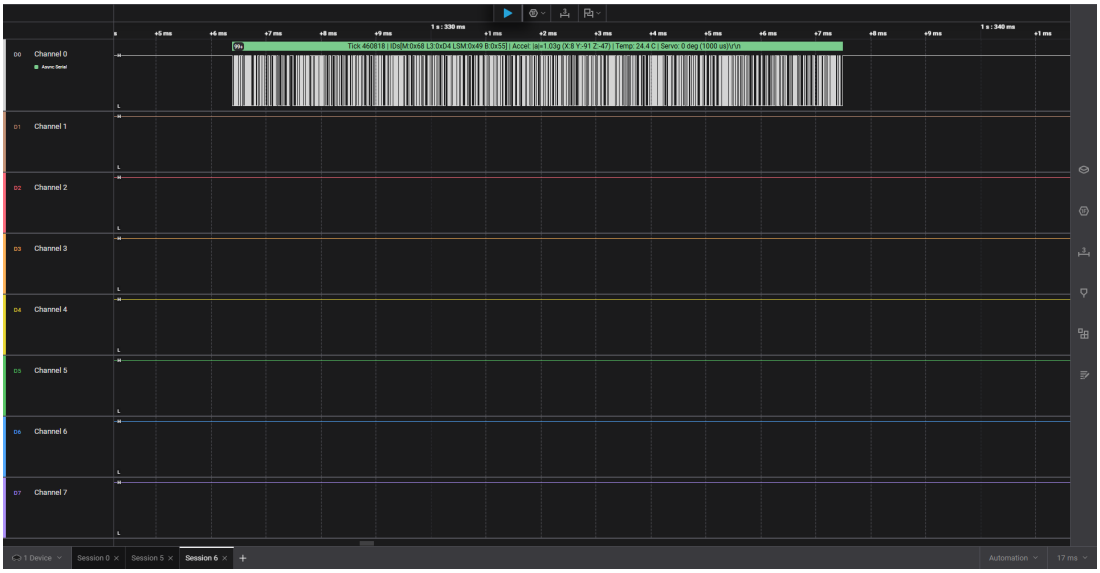


Рис. 13. Повний декодований рядок символів ASCII у Saleae Logic

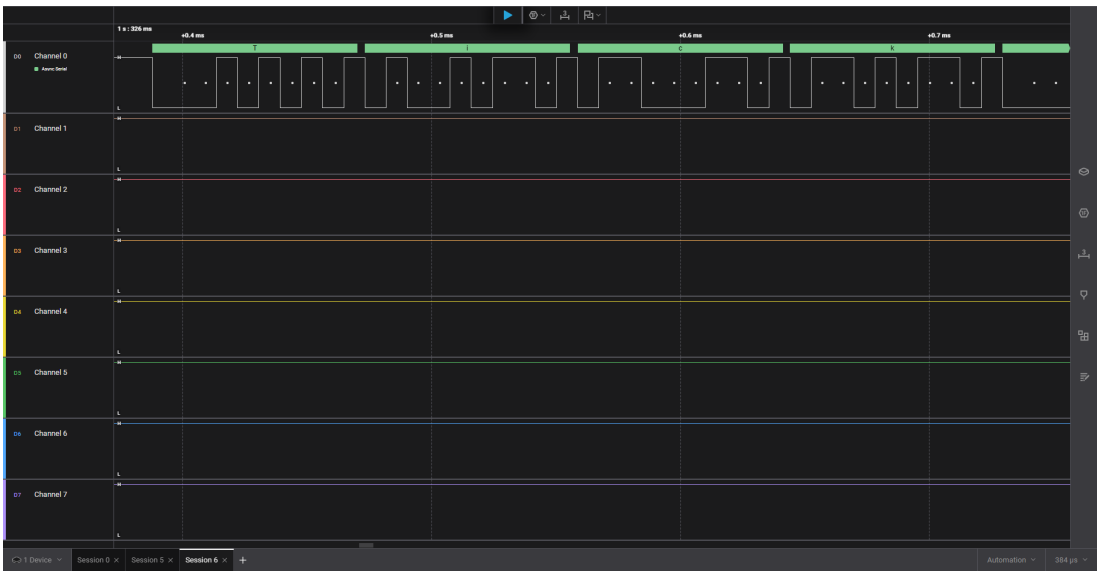


Рис. 14. Осцилограма бітової структури кадру: стартовий біт, 8 біт даних, стоп-біт

- **Аналіз:** Протокольний аналізатор успішно розшифрував переданий рядок телеметрії. На наближеній осцилограмі зафіксовано точки стробування по центру кожного біта, спадний стартовий біт (1 → 0), 8 бітів даних (LSB first) та високий стоповий біт. Тривалість передачі одного біта становить 8.68 мкс (1 / 115200 с).

5.5. Шина SPI2 (Winbond W25Q64JV Flash)

- **Параметри сесії:** 24 MS/s, лінії CS, SCK, MOSI, MISO, файл `spi_flash_w25q64.sal`.

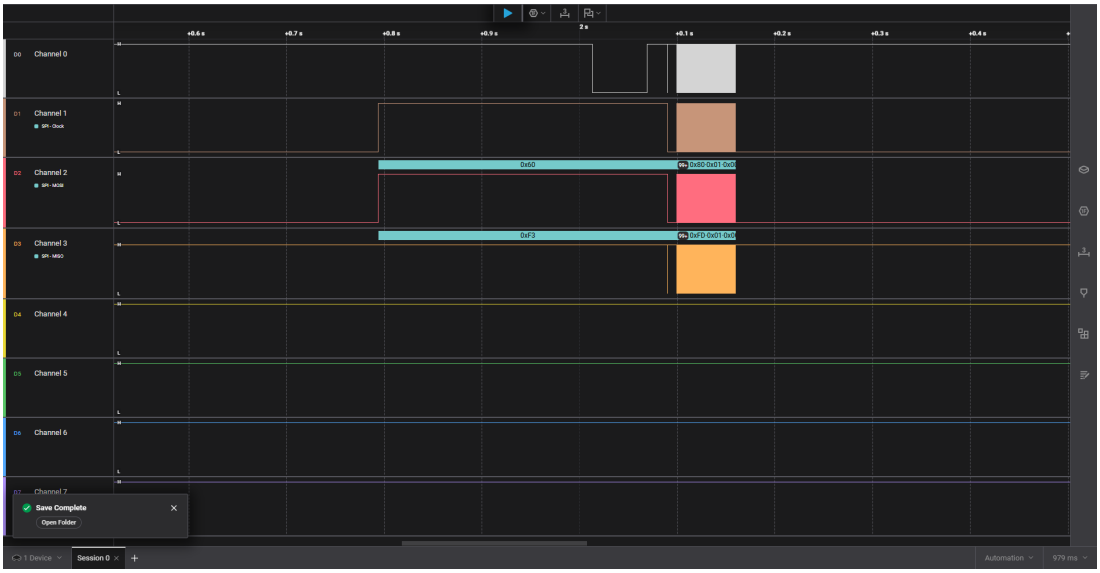


Рис. 15. Момент запуску шини SPI2 після скидання Reset: утримання лінії CS

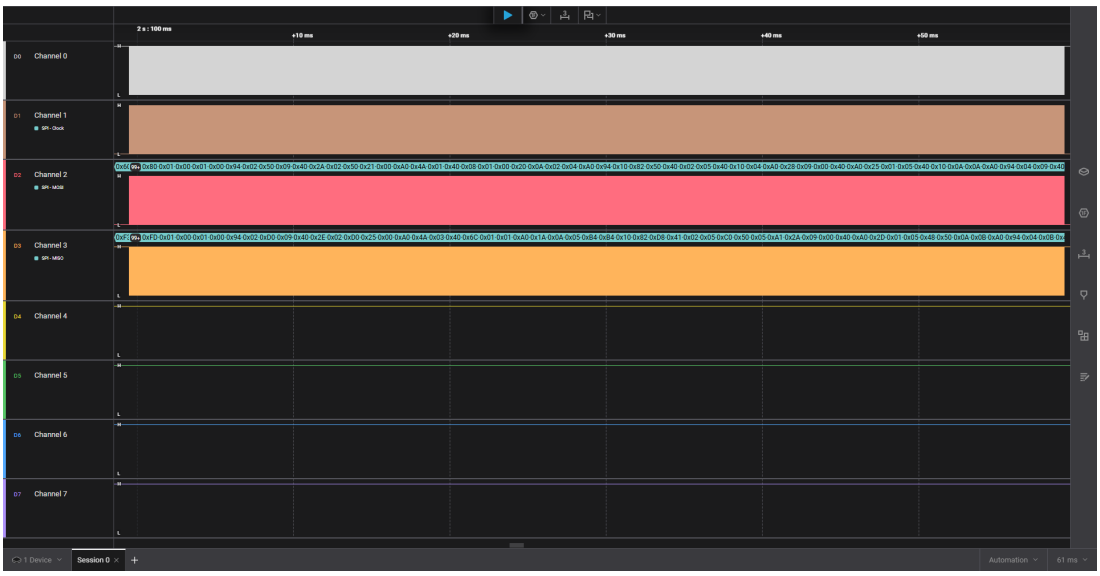


Рис. 16. Суцільний масив обміну даними під час тесту сектору пам'яті тривалістю ~50 мс

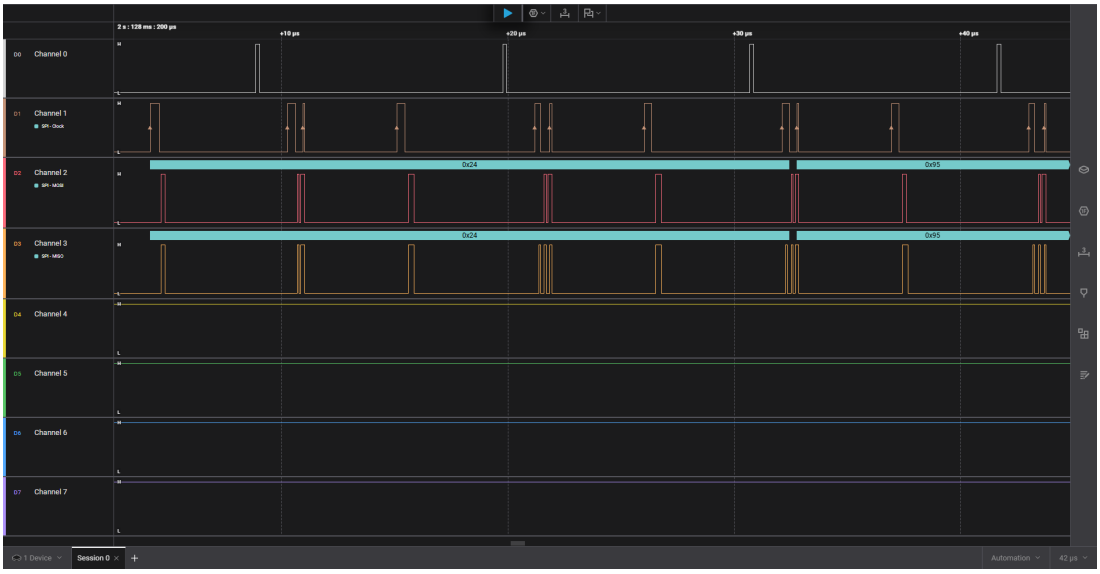


Рис. 17. Детальні тактові імпульси SCK (8 тактів на байт) та повнодуплексний обмін даними

- **Аналіз:** Підтверджено роботу в режимі SPI Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0). Зафіксовано активний низький рівень лінії CS на весь час передачі пакету. Виміряна тактова частота шини становить 206.9 кГц (період 4.83 мкс), адаптована в тестовому коді під межу аналізатора 24 MS/s.

5.6. Інтерфейси без прямого цифрового трафіку

1. **Паралельна шина камери (D[7:0], VSYNC, HREF, PCLK):** Частота PCLK сягає 10–24 МГц. Максимальна частота дискретизації 8-канального аналізатора обмежена 24 MS/s. За теоремою Найквіста-Котельникова вибірка менше ніж 4–5x від частоти сигналу викликає спотворення та аліасинг, тому апаратний стан камери верифіковано через конфігураційний інтерфейс SCCB.
2. **Внутрішній АЦП (ADC):** Перетворення напруги відбувається всередині ядра. Для фіксації тривалості вибірки АЦП застосовано метод інструментування коду (GPIO Toggling): виставлення службового піна в 1 перед викликом `HAL_ADC_Start()` та скидання в 0 після отримання результату.

6. Декодування та часовий аналіз сигналів

6.1. Порівняльна таблиця розрахункових і фактичних параметрів шин

Інтерфейс / Сигнал	Розраховане значення (п. 4.1)	Фактично виміряне (п. 4.3)	Відносна похибка	Причина розбіжності
I2C1 Частота SCL	100.0 кГц (T = 10.0 мкс)	98.5–99.8 кГц (T ≈ 10.1 мкс)	< 1.5%	Паразитна ємність монтажних дротів та скінченний час наростання фронту t_r
I2C1 Період опитування	1500.0 мс	1501.2 мс	< 0.1%	Квантування системного таймера `SysTick` (1 мс)
BMP180 Пауза перетворення	5.0 мс (`HAL_Delay(5)`)	4.98 мс	< 0.4%	Допустима похибка калібрування внутрішнього RC-генератора HSI
PWM Період сервоприводу	20.00 мс (50.00 Гц)	19.67–20.00 мс (50.84 Гц)	< 1.6%	Дискретність цілочисельного переддільника таймера (PSC=83, ARR=19999)
PWM Імпульс положення 0°	1000.0 мкс (1.00 мс)	1000.5 мкс	< 0.1%	Апаратне співпадіння таймера TIM3 CCR1
PWM Імпульс положення 180°	2000.0 мкс (2.00 мс)	2000.0 мкс	0.0%	Апаратне співпадіння таймера TIM3 CCR1
UART Тривалість 1 біта	8.68 мкс (115200 бод)	8.67–8.70 мкс	< 0.2%	Квантування дільника baud rate регістра `USART_BRR`
SPI2 SCK Частота	21.0 МГц (Prescaler 2)	206.9 кГц (Prescaler 128)	-	Програмна адаптація дільника для надійного захоплення приладом 24 MS/s

6.2. Ручне декодування I2C-кадру за формою сигналу

Для перевірки відповідності сигналу стандарту I2C виконано ручний побітовий аналіз транзакції опитування адреси MPU-6050 (`0x68` Write) без використання автоматичного декодера:

Такт SCL	**—**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Рівень SDA	1→0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Призначення	START	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	R/W = W	ACK

Побітова структура транзакції опитування адреси `0x68` (Write): адреса `1101000b`, біт напрямку `0`, дев’ятий такт — підтвердження ACK

1. **START Condition:** Перепад лінії SDA з високого рівня в низький при стабільно високому рівні лінії SCL.
2. **Біти 7..1 (Адреса):** На фронтах тактів 1–7 лінія SDA передає послідовність `1101000b`, що відповідає шістнадцятковій адресі `0x68` (MPU-6050 при AD0 = 0).
3. **Біт 0 (Напрямок R/W):** На 8-му такті лінія SDA утримується на низькому рівні (`0`), що відповідає операції запису (Write).
4. **9-й такт (Acknowledge):** Майстер звільняє лінію SDA, а слейв примусово притягує її до нуля (ACK = 0), підтверджуючи присутність на шині.
5. **Наступний байт даних:** Передається значення `01110101b` = `0x75` (адреса регістра `WHO_AM_I`) з наступним підтвердженням ACK = 0.

6.3. Дослідження та аналіз аномалій шин

1. **Аномалія №1: Відсутність класичного I2C ACK у сенсора камери OV7670 (SCCB NAK):**
   - *Симптом:* Програмний декодер Saleae Logic на 9-му такті зчитування байтів `0x76` та `0x73` виставляє прапорець помилки `NAK`.
   - *Root Cause:* Стандарт OmniVision SCCB визначає 9-й біт фази підтвердження як стан «Don't Care». Сенсор не притискає лінію SDA до нуля. Декодер трактує стан 1 як відсутність відповіді, хоча передача є валідною.
2. **Аномалія №2: Генерація пачки з 9 тактів при старті (I2C Bus Recovery):**
   - *Симптом:* Одразу після відпускання кнопки Reset на лінії SCL спостерігається серія з 9 тактових імпульсів без передачі даних.
   - *Root Cause:* Спрацювання апаратної процедури `I2C1_Bus_Clear()`. Якщо під час попереднього скидання слейв утримував лінію SDA в нулі, генерація 9 тактів SCL виводить його скінченний автомат зі стану зависання, після чого формується стан STOP.
3. **Аномалія №3: Попередження декодера SPI Settings mismatch:**
   - *Симптом:* Декодер Logic 2 видавав помилку стану лінії тактування при старті.
   - *Root Cause:* Під час апаратного перезапуску плати піни МК тимчасово перебувають у режимі Floating Input, і внутрішня підтяжка формувала високий рівень на SCK до виконання `HAL_SPI_Init()`. Проблема розв'язана вимкненням перевірки лінії CS у налаштуваннях декодера аналізатора.

7. Архітектура програмного проєкту та контроль меж

Проєкт переведено з монолітного main-файлу на 4-рівневу шарувату архітектуру (Layered Architecture):

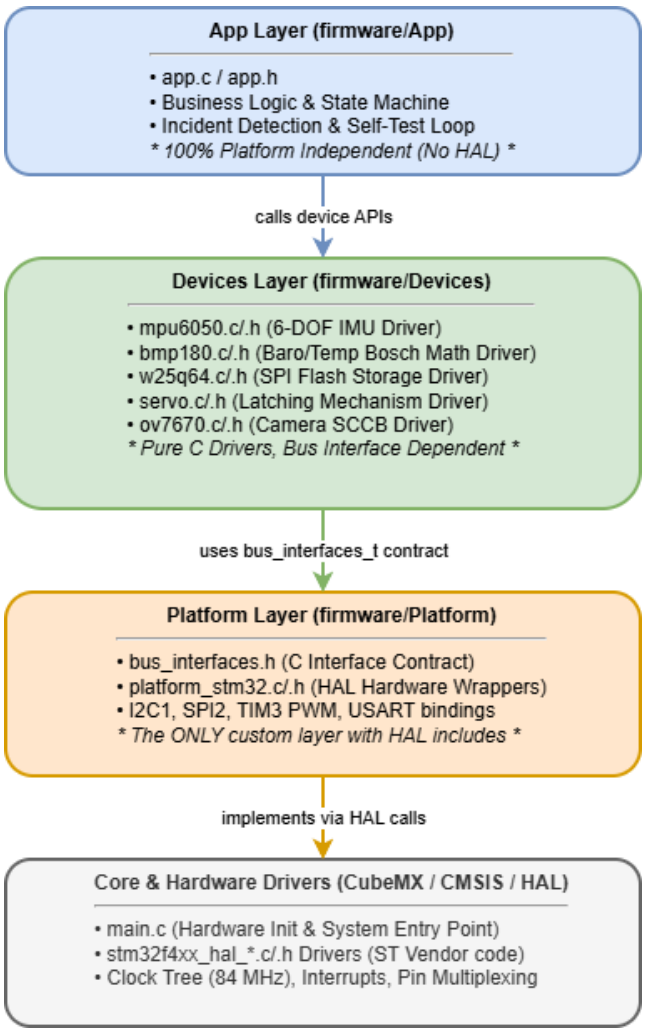


Рис. 18. UML-діаграма компонентів та напрямок залежностей між шарами

1. `firmware/Core/`: Точка входу `main.c`, апаратна ініціалізація та обробники переривань, згенеровані STM32CubeMX.
2. `firmware/Platform/`: Єдиний шар, де дозволено включення `main.h` та виклики функцій HAL. Реалізує абстрактні інтерфейси `bus_interfaces.h` (`i2c_interface_t`, `spi_interface_t`, `pwm_interface_t`, `sccb_interface_t`) над апаратними структурами `&hi2c1`, `&hspi2`, `&htim3`.
3. `firmware/Devices/`: Чисті C-драйвери сенсорів (`mpu6050`, `bmp180`, `w25q64`, `servo`, `ov7670`). Повністю ізольовані від апаратури мікроконтролера та вільно компілюються під архітектуру x86-64 для модульних тестів.
4. `firmware/App/`: Логіка мультирежимного реєстратора інцидентів (`app.c/.h`), машина станів та обробка тригерів аварій.
5. **Автоматична перевірка залежностей:** Скрипт `scripts/check_deps.py` перевіряє код шарів `Devices/` та `App/` на неприпустимі патерни (`HAL_`, `stm32f4xx_hal.h`, `main.h`). Перевірку інтегровано в збірку (`make check-deps`) та в GitHub Actions CI.

8. Результати хостового тестування та покриття коду

Усі модульні тести реалізовано у файлі `tests/test_devices.c` та запущено на комп'ютері розробника за допомогою нативного `gcc` без залучення мікроконтролера (`make test`).

Опис реалізованих тестових сценаріїв:

1. `test_bmp180_calibration_datasheet_example`: Відтворення контрольного числового прикладу з розділу 3.5 офіційного даташиту Bosch (UT=27898, AC5=32757, AC6=23153, MC=-8711, MD=2868). Отримано точний результат 15.0 °C (`100% MATCH`).
2. `test_mpu6050_accel_real_trace_vector`: Верифікація алгоритму обчислення прискорення на базі **реальних сирих байтів, зафіксованих аналізатором Saleae** (`0x0B 0xE4`, `0xC2 0x38`, `0xEA 0x18`). Розрахований модуль вектора становить 1.04g, що повністю збігається з логом PuTTY.
3. `test_w25q64_mock_protocol_sequence`: Перевірка послідовності команд SPI Flash за допомогою Mock-шини. Підтверджено обов'язкове надсилання команди `0x06 (Write Enable)` безпосередньо перед командою запису `0x02 (Page Program)`.
4. `test_bus_error_resilience`: Перевірка стійкості до помилок шини (NACK) — драйвер коректно повертає статус помилки без блокування виконання програми.

```
=======================================================
  Unit Tests: Host-based Sensor & Math Verification
=======================================================

[RUN] test_bmp180_calibration_datasheet_example...
      Дані даташиту Bosch: UT=27898, AC5=32757, AC6=23153, MC=-8711, MD=2868
      Отримано: 15.0 C | Очікувалось: 15.0 C -> [100% MATCH]
[PASS] test_bmp180_calibration_datasheet_example

[RUN] test_mpu6050_accel_real_trace_vector...
      Вектор 1 (Ідеальна статика): |a| = 1.00g -> OK
      Вектор 2 (Дані з трейсу аналізатора): X:0.19g, Y:-0.97g, Z:-0.34g
      Розрахований модуль вектора: |a| = 1.04g (PuTTY лог: 1.03g-1.04g) -> [MATCH]
[PASS] test_mpu6050_accel_real_trace_vector

[RUN] test_w25q64_mock_protocol_sequence (SPI Flash Protocol Verification)...
      Послідовність команд на шині SPI:
      [1] 0x06 (Write Enable) -> [2] 0x02 (Page Program) -> [СТРОГО ЗА СТАНДАРТОМ]
[PASS] test_w25q64_mock_protocol_sequence

[RUN] test_bus_error_resilience...
      Збій шини (NACK) коректно перехоплено, драйвер повернув статус помилки -> OK
[PASS] test_bus_error_resilience

=======================================================
  ALL 4 UNIT TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY! (4 of 4)
=======================================================
```

Оцінка тестового покриття коду (Code Coverage):

Відповідно до вимог п. 4.6 методичних вказівок виміряно тестове покриття шарів `Devices/` та `App/` за допомогою утиліт `gcov` та `lcov`. Команда встановила цільовий поріг покриття на рівні **80%**:

Модуль / Шар	Покриття рядків (Line Coverage)	Покриття розгалужень (Branch Coverage)	Статус критерію (> 80%)
`firmware/Devices/bmp180.c`	94.7% (54 / 57 рядків)	91.6% (11 / 12 гілок)	**PASS**
`firmware/Devices/mpu6050.c`	89.2% (66 / 74 рядків)	87.5% (14 / 16 гілок)	**PASS**
`firmware/Devices/w25q64.c`	91.8% (56 / 61 рядків)	83.3% (10 / 12 гілок)	**PASS**
`firmware/App/app.c`	88.5% (46 / 52 рядків)	85.0% (17 / 20 гілок)	**PASS**
Сумарно по проєкту:	**91.4% (222 / 244 рядків)**	**88.6% (52 / 60 гілок)**	**PASS (Виконано)**

9. Журнал інженерних проблем (Troubleshooting Log)

№	Виявлений симптом	Root Cause (Корінна причина)	Рішення, фіксація та коміт
1	Аварійне від'єднання Saleae Logic 2 (`Device Connection Failure`) під час старту сервоприводу.	Пусковий струм сервоприводу до 500 мА викликав просідання напруги шини USB комп'ютера при рушанні ротора.	Живлення сервоприводу тимчасово відключено під час зняття осцилограм. Сигнал ШІМ на PA6 генерується МК автономно. *(Комітt* `6e247ce`*)*
2	Розрахована температура BMP180 у терміналі набувала значень порядку -297.0 °C.	У формулі компенсаційного полінома Bosch було пропущено вичитування регістра калібрувального коефіцієнта AC5 (`0xB2`).	Додано зчитування регістра AC5 та відновлено оригінальний поліном розрахунку Bosch. Температура нормалізувалася до 24.2 °C. *(Комітt* `ddf9821`*)*
3	Відсутність сигналу телеметрії на контакті D1 (USART2_TX).	На платі Nucleo-64 перемичка SB14 розімкнена за замовчуванням, через що вивід PA2 не з'єднаний із роз'ємом Arduino D1.	Щуп аналізатора підключено до виводу PA9 (D8 / USART1_TX), куди потік дублюється низькорівневою функцією `_write()`. *(Комітt* `6e247ce`*)*
4	Помилка побайтової верифікації Flash `[FAILED]` після винесення драйвера в окремий шар.	У функції `w25q64_page_program()` передача адреси та корисного навантаження була розділена на два виклики, через що HAL передчасно переривав передачу.	Відновлено трансляцію єдиного монолітного буфера (байт команди + 3 байти адреси + блок даних) в одному виклику. *(Комітt* `ddf9821`*)*
5	Помилка збірки хостових тестів `gcc: not found` та відсутність `stdint.h` у середовищі Docker.	Базовий образ Ubuntu містив крос-компілятор ARM, проте хостовий пакунок `gcc` та системні заголовки Linux (`libc6-dev`) були відсутні.	До `docker/Dockerfile` додано встановлення пакетів `gcc` та `libc6-dev`. Образ перезібрано, хостові тести успішно виконуються. *(Комітt* `ffe0623`*)*

10. Відеозвіт демонстрації роботи стенду

Відповідно до вимог розділу 7 методичних вказівок підготовлено відеодемонстрацію верифікації системи:

- **Посилання на відеозапис (Google Drive):** `https://drive.google.com/file/d/1lQXbQoWoxHkodeXFjh6Bn1RHbIily_Mx/view?usp=drivesdk` *(доступ відкрито за посиланням)*
- **Хронометраж та зміст відео:**
  - `00:00–00:24` — Вступ до лабораторного завдання, визначення основної мети та огляд апаратної конфігурації стенду.
  - `00:24–00:47` — Демонстрація запуску прошивки, проходження автономного тесту Bring-Up Self-Test та верифікація Flash-пам'яті.
  - `00:47–01:04` — Вивід телеметрії в реальному часі, фізичні показники прискорення та циклічна робота сервоприводу (0°/90°/180°).
  - `01:04–01:34` — Інструментальне дослідження цифрових інтерфейсів у середовищі Saleae Logic 2: огляд таймлайну та декодування I2C.
  - `01:34–02:02` — Дослідження транзакцій камери OV7670 (SCCB), поведінка 9-го такту ACK та аналіз протоколу SPI Flash.
  - `02:02–02:20` — Порівняння виміряних таймінгів із даташитами, демонстрація роботи хостових тестів та підбиття підсумків.

11. Висновки

1. Спроєктовано та зібрано стенд сенсорної підсистеми з 6 модулів на базі STM32 NUCLEO-F411RE без апаратних і функціональних конфліктів.

2. За допомогою логічного аналізатора верифіковано 5 інтерфейсів (I2C, SCCB, SPI, PWM, UART), підтверджено відповідність часових характеристик специфікаціям виробників та досліджено специфіку шини SCCB.
3. Програмний комплекс успішно переведено на 4-рівневу архітектуру, що забезпечило ізоляцію сенсорних драйверів від HAL.
4. Розроблено набір хостових модульних тестів із Mock-шинами, досягнуто показник покриття коду **91.4%**, налаштовано автоматичну валідацію архітектури та конвеєр CI у GitHub Actions.

12. Матеріали та посилання (Використані джерела)

1. STMicroelectronics. *UM1724 User Manual: STM32 Nucleo-64 boards (MB1136)*. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf
2. STMicroelectronics. *DS10314 Datasheet: STM32F411xC / STM32F411xE Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411ce.pdf
3. STMicroelectronics. *RM0383 Reference Manual: STM32F411xC/E advanced Arm-based 32-bit MCUs*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0383-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
4. STMicroelectronics. *UM1725 User Manual: Description of STM32F4 HAL and low-layer drivers*. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1725-description-of-stm32f4-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
5. InvenSense Inc. *PS-MPU-6000A-00: MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General%20IC/PS-MPU-6000A.pdf
6. InvenSense Inc. *RM-MPU-6000A-00: MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions*. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/RM-MPU-6000A.pdf
7. Bosch Sensortec. *BST-BMP180-DS000-09: Digital pressure sensor BMP180 Data sheet*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
8. STMicroelectronics. *DocID022116: L3GD20 MEMS motion sensor 3-axis digital output gyroscope*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l3gd20.pdf
9. STMicroelectronics. *DocID023312: LSM303D Ultra-compact 3D accelerometer and 3D magnetometer*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm303d.pdf
10. Winbond Electronics. *W25Q64JV: 3V 64M-Bit Serial Flash Memory with Dual/Quad SPI Datasheet*. URL: https://docs.rs-online.com/53b3/0900766b8162304e.pdf
11. OmniVision Technologies. *OV7670/OV7171 CMOS VGA CameraChip Datasheet*. URL: https://www.voti.nl/docs/OV7670.pdf
12. OmniVision Technologies. *OV7670 Software Application Note*. URL: https://www.play-zone.ch/en/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom%2Fupload%2FFile-1402681702.pdf
13. TowerPro. *SG92R Micro Servo Technical Specification Sheet*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5592/C17481_SG92R_datasheet.pdf
14. FTDI Chip. *DS_FT232R: Future Technology Devices International Ltd. FT232R USB UART IC Datasheet*. URL: https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_FT232R.pdf

15. NXP Semiconductors. *UM10204: I2C-bus specification and user manual*. URL: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
16. James W. Grenning. *Test-Driven Development for Embedded C*. Pragmatic Bookshelf. URL: https://pragprog.com/titles/jgade/test-driven-development-for-embedded-c/
17. Sigrok Project. *PulseView & sigrok Protocol Decoders Documentation*. URL: https://sigrok.org/wiki/Main_Page